

Análisis del crecimiento económico y las emisiones de CO₂

Prueba técnica

Alejandro Alvarado Corzo

17 de julio de 2026

1. Introducción

El objetivo de este proyecto fue analizar la relación entre el crecimiento económico y las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) utilizando una base de datos pública. Para ello desarrollé un tablero interactivo que permite explorar la evolución histórica de distintos países, comparar indicadores económicos y ambientales, e identificar casos en los que el crecimiento económico ha logrado desacoplarse del crecimiento de las emisiones.

El tablero fue desarrollado utilizando **Python**, **Pandas**, **Plotly** y **Dash**, y posteriormente fue desplegado como una aplicación web para facilitar su consulta.

2. Fuente de los datos

Los datos utilizados provienen del conjunto de datos *CO₂ and Greenhouse Gas Emissions*, publicado por **Our World in Data**.

La base contiene información histórica sobre diferentes indicadores económicos y ambientales, entre ellos:

- Producto Interno Bruto (PIB).
- Emisiones territoriales de CO₂.
- Emisiones per cápita.
- Consumo de energía primaria.
- Población.

Para este proyecto se utilizó el periodo comprendido entre 1990 y 2022. Además, se eliminaron los registros correspondientes a agregados regionales y mundiales con el fin de realizar el análisis únicamente a nivel de país.

3. Metodología

El análisis parte del cálculo de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) tanto del PIB como de las emisiones de CO₂ para cada país.

A partir de estos valores se definió un índice de desacoplamiento dado por

$$\text{Índice de desacoplamiento} = \text{CAGR}_{PIB} - \text{CAGR}_{CO_2}.$$

Este indicador permite evaluar si el crecimiento económico fue mayor o menor que el crecimiento de las emisiones durante el periodo analizado.

Posteriormente, cada país fue clasificado en una de las siguientes categorías:

- Desacoplamiento absoluto.
- Desacoplamiento relativo.
- Sin desacoplamiento.
- Contracción económica.

Finalmente, se construyó un dashboard interactivo que incluye indicadores principales, rankings, series históricas y diferentes visualizaciones para facilitar la exploración de los resultados.

4. Principales hallazgos

Durante el análisis se obtuvieron varios resultados interesantes.

En primer lugar, se encontró que los diez países con mayores emisiones concentran aproximadamente el **68.67** % de las emisiones mundiales de CO₂ en 2022. Este resultado pone de manifiesto la fuerte concentración de las emisiones globales en un número reducido de economías.

Asimismo, el análisis permitió identificar distintos casos de desacoplamiento absoluto, es decir, países que lograron incrementar su PIB mientras reducían sus emisiones de CO₂. También se observaron numerosos ejemplos de desacoplamiento relativo, donde las emisiones continúan aumentando, aunque a un ritmo menor que el crecimiento económico.

Finalmente, el tablero permite comparar de manera sencilla la evolución histórica del PIB, las emisiones de CO₂, las emisiones per cápita y el consumo de energía primaria para cada país mediante series temporales normalizadas utilizando un índice base 100.

5. Validación del código generado con inteligencia artificial

Durante el desarrollo utilicé herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la construcción del proyecto y la implementación del dashboard. Sin embargo, todos los cálculos fueron revisados y validados de manera independiente.

La validación incluyó la revisión de la estructura de la base de datos, la búsqueda de registros duplicados, el análisis de valores faltantes y la comprobación manual de la fórmula utilizada para

calcular la tasa de crecimiento anual compuesta. Además, se verificaron de forma independiente el índice de desacoplamiento, los rankings generados y el porcentaje correspondiente a los diez países con mayores emisiones.

Por otra parte, después de cada modificación importante se realizaron pruebas funcionales del dashboard para comprobar que los filtros, las gráficas y los indicadores mostraran resultados consistentes con los datos originales.

6. Comprensión y modificaciones realizadas

Además de utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo, realicé diversas modificaciones al código generado inicialmente para adaptarlo a los requerimientos del proyecto.

Entre las modificaciones realizadas destacan la incorporación de nuevos rankings para los diez países con mayores emisiones y mayor PIB, la normalización de las series temporales mediante un índice base 100, la incorporación de indicadores (KPIs), la adición de una sección de hallazgos destacados y diversas mejoras en el diseño visual.

Asimismo, fue necesario adaptar el proyecto para que pudiera ejecutarse tanto en Google Colab como posteriormente mediante un servicio de despliegue web, realizando las modificaciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento en ambos entornos.

7. Conclusiones

El resultado final es un dashboard interactivo que permite explorar de manera sencilla la relación entre crecimiento económico y emisiones de CO₂ utilizando información pública y reproducible.

Además de facilitar la comparación entre países, el proyecto muestra cómo combinar análisis de datos, visualización interactiva y despliegue web para comunicar resultados de forma clara. El código quedó organizado para facilitar futuras modificaciones y permitir la incorporación de nuevos indicadores o periodos de análisis sin cambios importantes en la estructura general del proyecto.